AULA 4 · NAVE E TIRO

# Nave e tiro

Uma nave no espaço que atira, e inimigos que descem sozinhos. O mesmo bloco faz as duas coisas. São 21 passos, 55 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

### JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. Os das aulas 1, 2 e 3 ficam guardados na sua lista.

### O QUE É NOVO HOJE

Duas coisas. O `Keyboard`, que põe **VOCÊ** no comando de um bloco — até agora quem mandava era o `Always`, sozinho. E o `Emitter`, que **CRIA COISAS NOVAS ENQUANTO O JOGO RODA**: até hoje tudo o que existia no seu jogo já estava lá antes de apertar Play.

### VOCÊ JÁ SABE METADE

O movimento da nave é o **MESMO TRIO DA AULA 3**, o da lava: `Number` → `Velocity`. Troca só quem manda (o `Keyboard` no lugar do `Always`) e o lado (`x` no lugar do `y`).

### OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e o que muda na tela.

### TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

### SE O TEMPO ACABAR

Esta aula é um pouco mais longa que as outras. No fim do **PASSO 16** o jogo já está pronto de jogar: uma nave que anda e atira. Os passos **17 A 21** — o inimigo, o canhão e a destruição — podem ficar para a aula seguinte sem prejuízo

nenhum.

## 1 Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

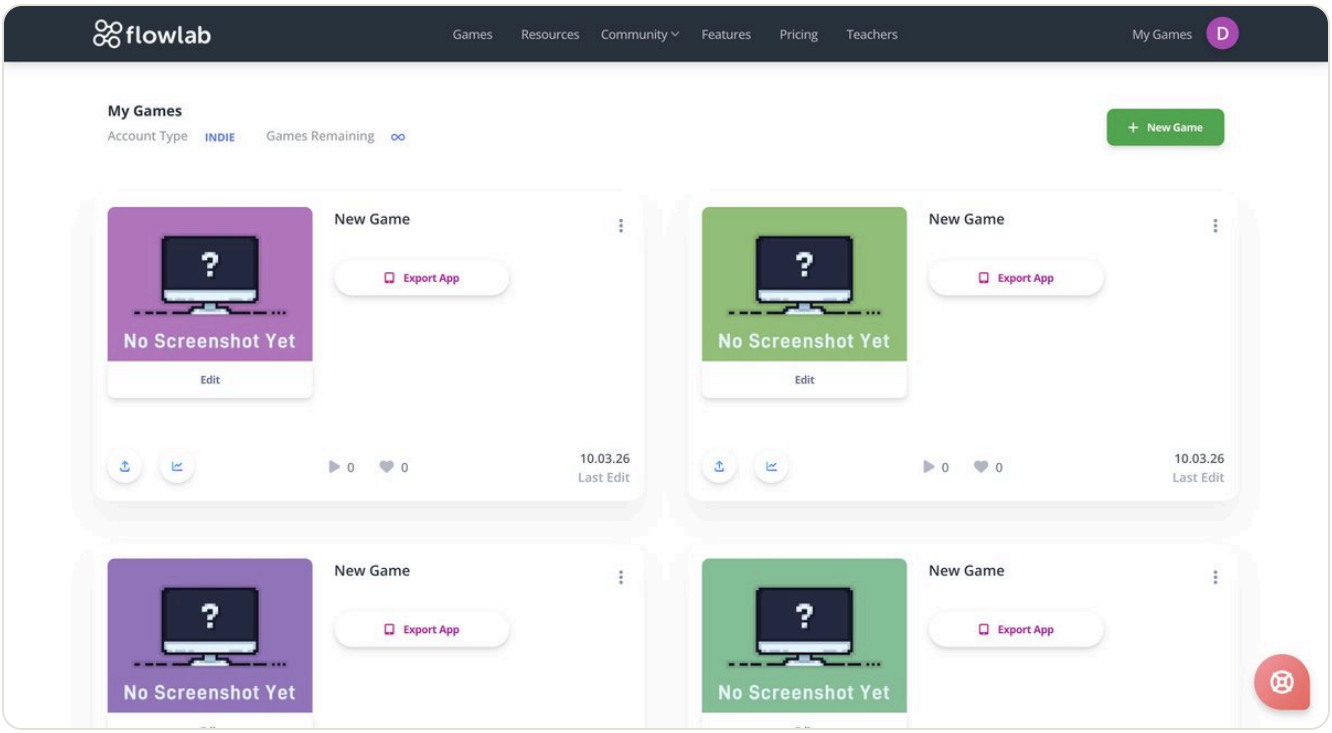



Foto da tela.

No navegador, vá para `flowlab.io`.

Se aparecer `Log in` no canto de cima à direita, clique nele e entre com a sua conta — sem entrar, o jogo não fica salvo.

Depois, no alto à direita, clique em `My Games`. Os jogos das aulas anteriores estão aí na lista, guardados. Hoje a gente faz outro, do zero.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O título da página é `My Games` e os seus jogos anteriores aparecem na lista.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Aparece Log in**
>
> Clique nele e entre com o e-mail e a senha da sua conta.
>
> **Minha lista está vazia**
>
> Você pode estar em outra conta. Clique na bolinha do canto de cima e confira.

## 2 Crie um jogo novo

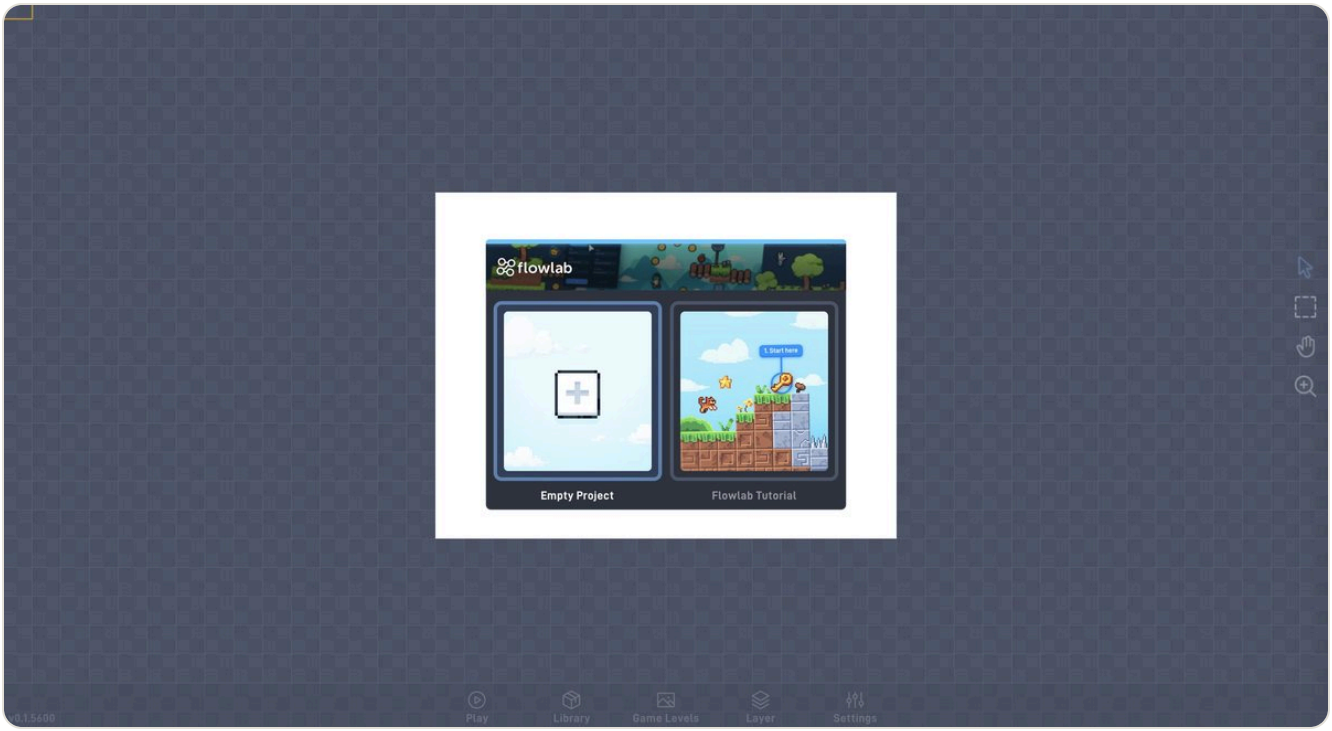



Foto da tela.

Clique no botão verde `+ New Game`, no canto direito.

**ESTÁ CERTO SE**

Apareceram duas figuras: `Empty Project` e `Flowlab Tutorial`.

**NÃO DEU CERTO?**

**Não aconteceu nada**

Clique de novo, uma vez só, bem no meio do botão verde. Às vezes ele demora alguns segundos para abrir a janelinha.

## 3 Escolha o PROJETO VAZIO

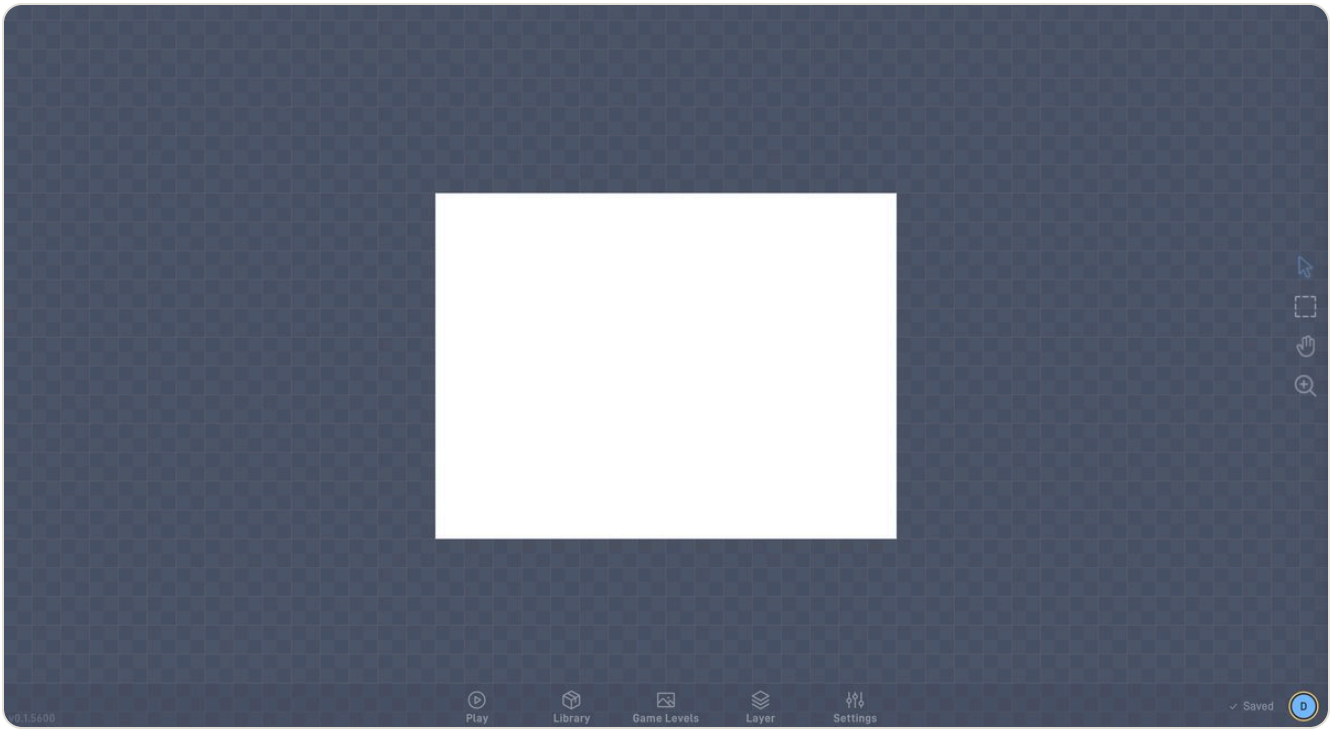



Foto da tela.

Clique na **figura** da esquerda, a do **+** grande.

Clique na figura, não no nome embaixo dela — o nome não responde.

**ESTÁ CERTO SE**

Sobrou a folha branca vazia, com a fileira `Play · Library · Game Levels · Layer · Settings` embaixo.

**NÃO DEU CERTO?**

**Abriu o Flowlab Tutorial**

Volte para `My Games`, apague esse jogo nos três pontinhos e comece de novo.

## 4 Pinte o céu de ESPAÇO

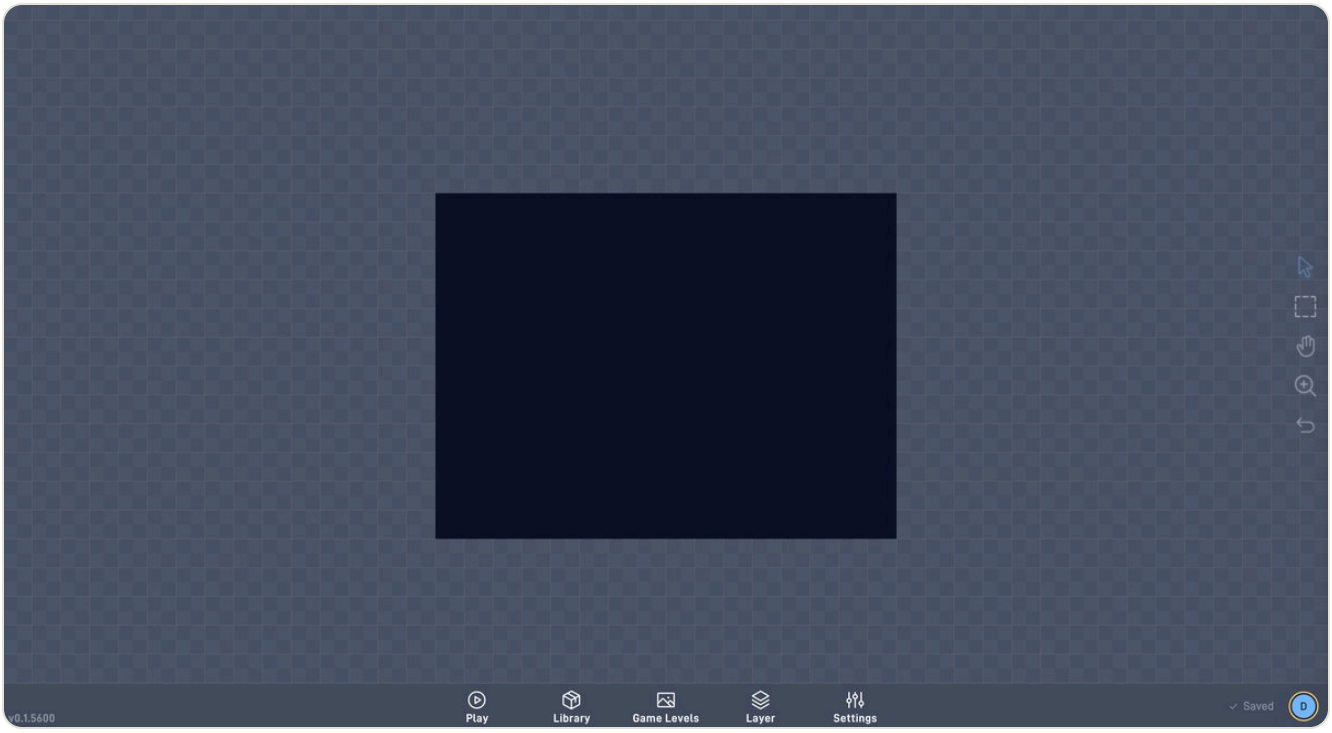



Foto da tela.

Hoje o jogo se passa no espaço, então o fundo é quase preto.

Clique em `Game Levels`, na fileira de baixo. Ao lado do nome `Level 1` há um campo escrito `FFFFFF` — é a **cor do fundo** do seu jogo.

Clique nele, apague, escreva **0B1026** e aperte Enter. O fundo vira **azul quase preto**.

São seis letras e números que o computador lê como uma cor. O escuro aqui não é enfeite: é ele que faz o tiro aparecer de longe.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A folha do nível ficou **azul bem escura**, quase preta.

NÃO DEU CERTO?

**O campo não aceita o que eu escrevo**

Apague as seis letras antigas primeiro, escreva as seis novas e aperte Enter. Sem o Enter ele volta para a cor de antes.

**Ficou de uma cor errada**

Confira letra por letra: é **0B1026** — zero, B, um, zero, dois, seis.

## 5 Crie a nave

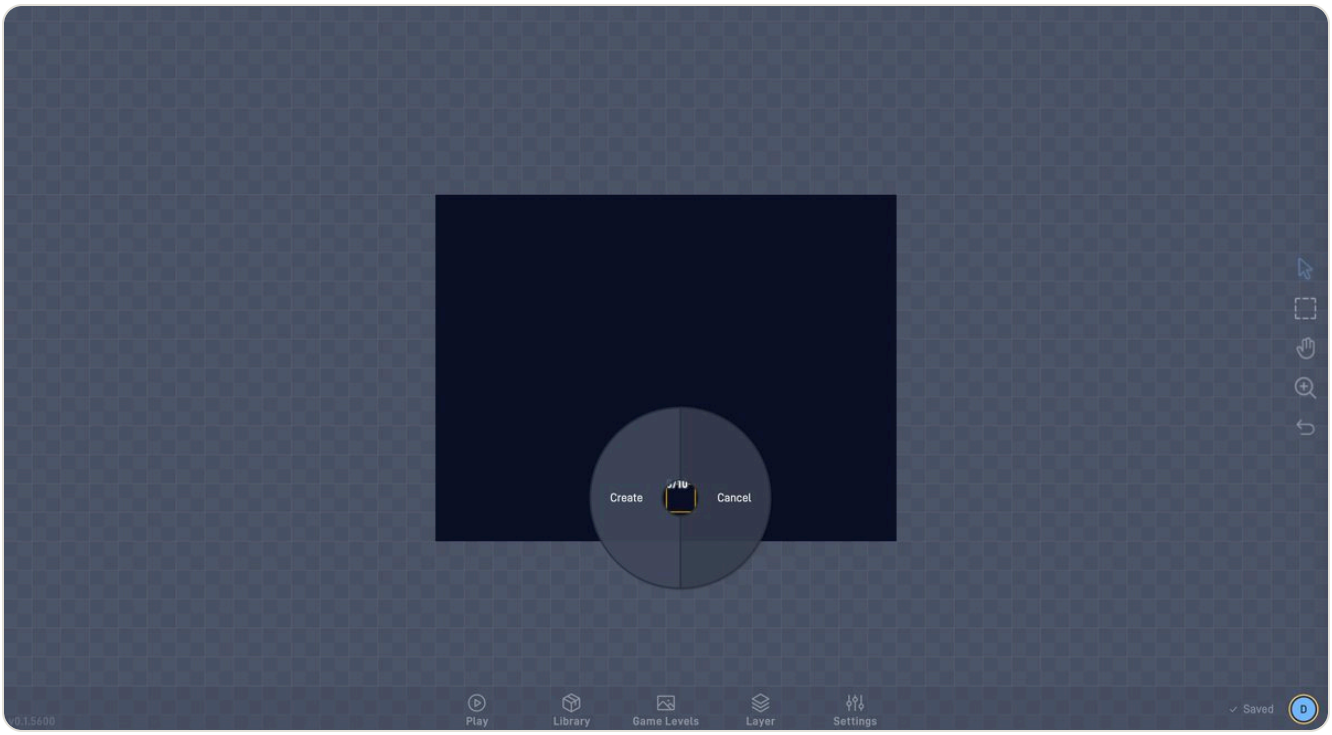



Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha escura, na **parte de baixo, no meio** — é de lá que a nave vai atirar para cima.

Abre a roda com `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com `Create` e `Cancel`.

NÃO DEU CERTO?

**Apareceu Clone, Edit, Delete**

Aquela casa já tem um objeto. Clique em `Cancel` e escolha uma casa vazia.

## 6 Escolha CREATE

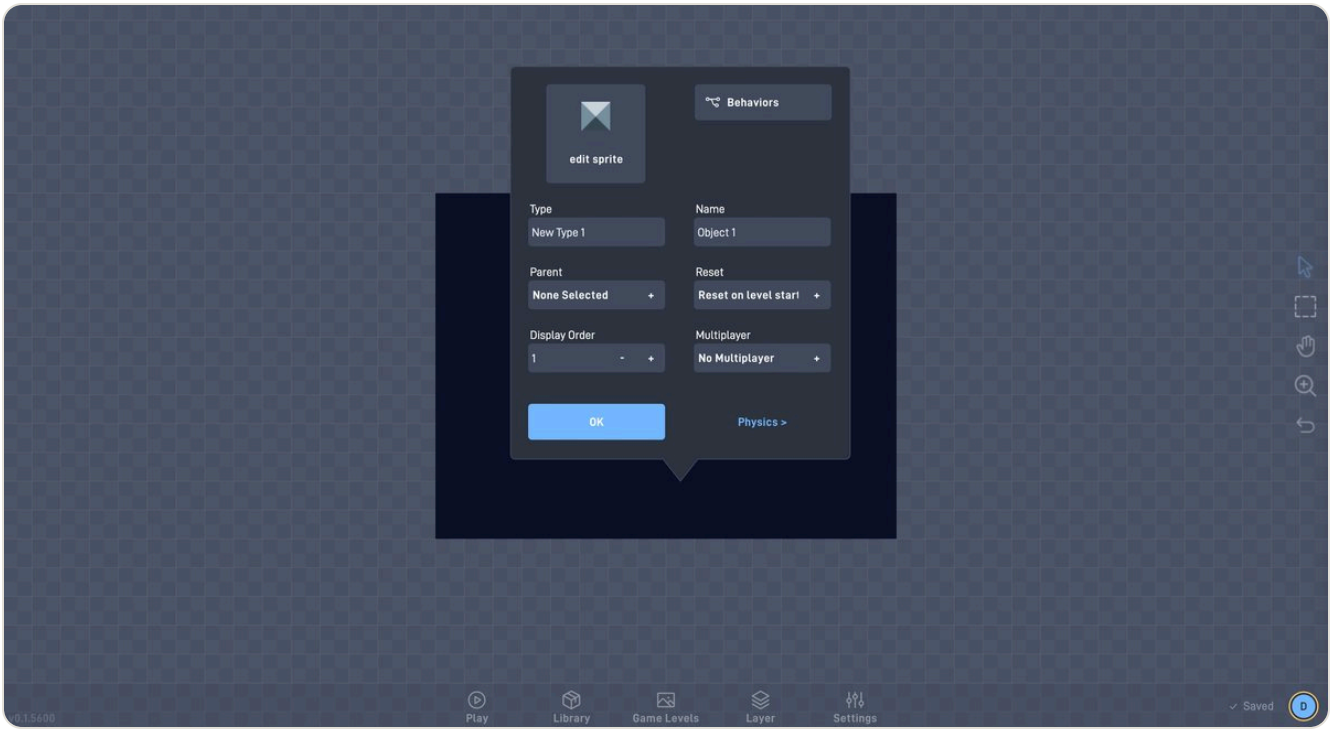



Foto da tela.

Na roda, clique em `Create`, em cima à direita.

Abre o painel do objeto novo, com `edit sprite` à esquerda e os campos `Type` e `Name`.

ESTÁ CERTO SE

O painel do objeto está aberto e mostra `edit sprite`, `Type`, `Name` e `Behaviors`.

NÃO DEU CERTO?

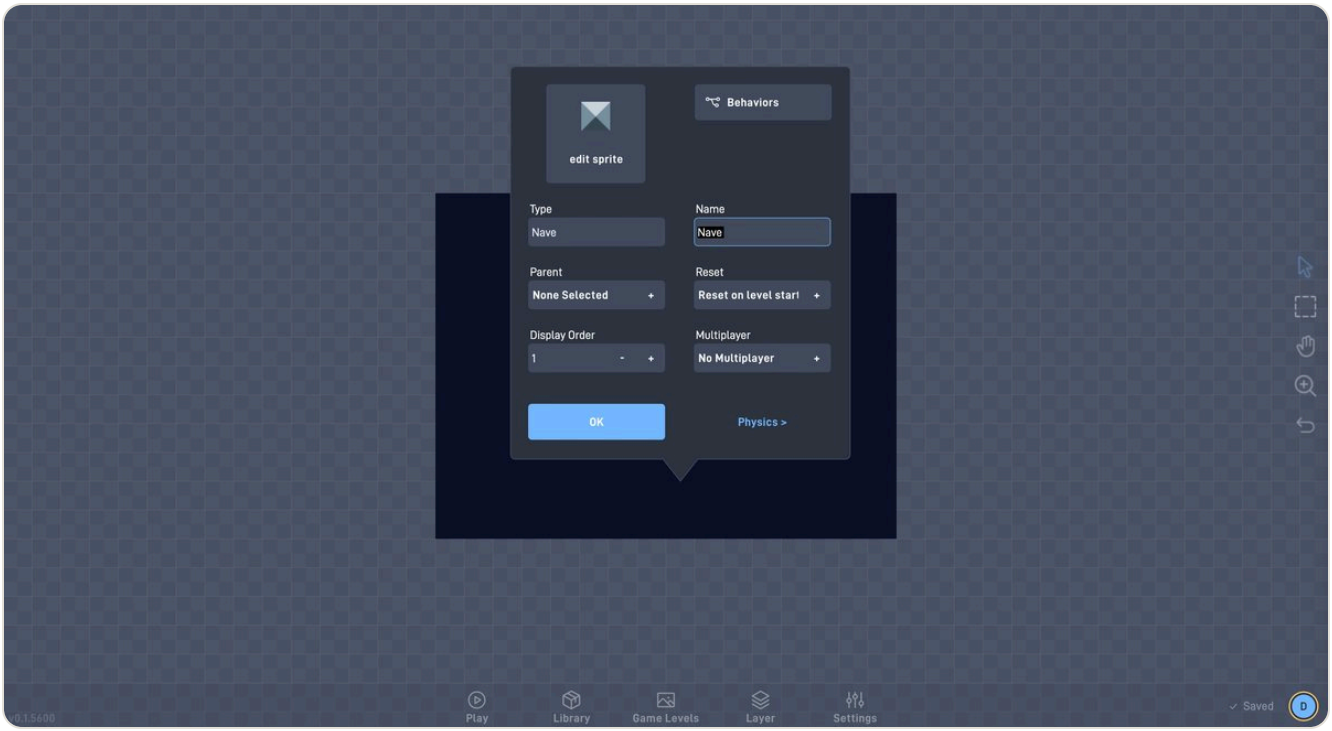
**Fechou tudo**

Você clicou em `Cancel`. Clique de novo na casa e escolha `Create`.

**A roda sumiu sozinha**

Clique de novo na mesma casa — ela ainda está vazia.

## 7 Escreva NAVE nos dois campos




No painel, clique no campo `Name`, apague o que estiver lá e escreva **Nave**.

Agora faça o mesmo no campo `Type`, do lado: apague e escreva **Nave** também.

Os dois parecem a mesma coisa e não são. O `Name` é o apelido daquela peça. O `Type` é a **família** dela — e é a família que aparece na lista quando um bloco precisar perguntar «bati em quem?». Hoje isso vai importar duas vezes.

ESTÁ CERTO SE

Os campos `Type` e `Name` mostram os dois **Nave**.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **Escrevi e voltou o nome antigo**
>
> Clique duas vezes no campo para marcar tudo antes de escrever.
>
> **O painel fechou**
>
> Clique de novo na casa da nave e escolha `Edit`.

## 8 Escolha o desenho da nave

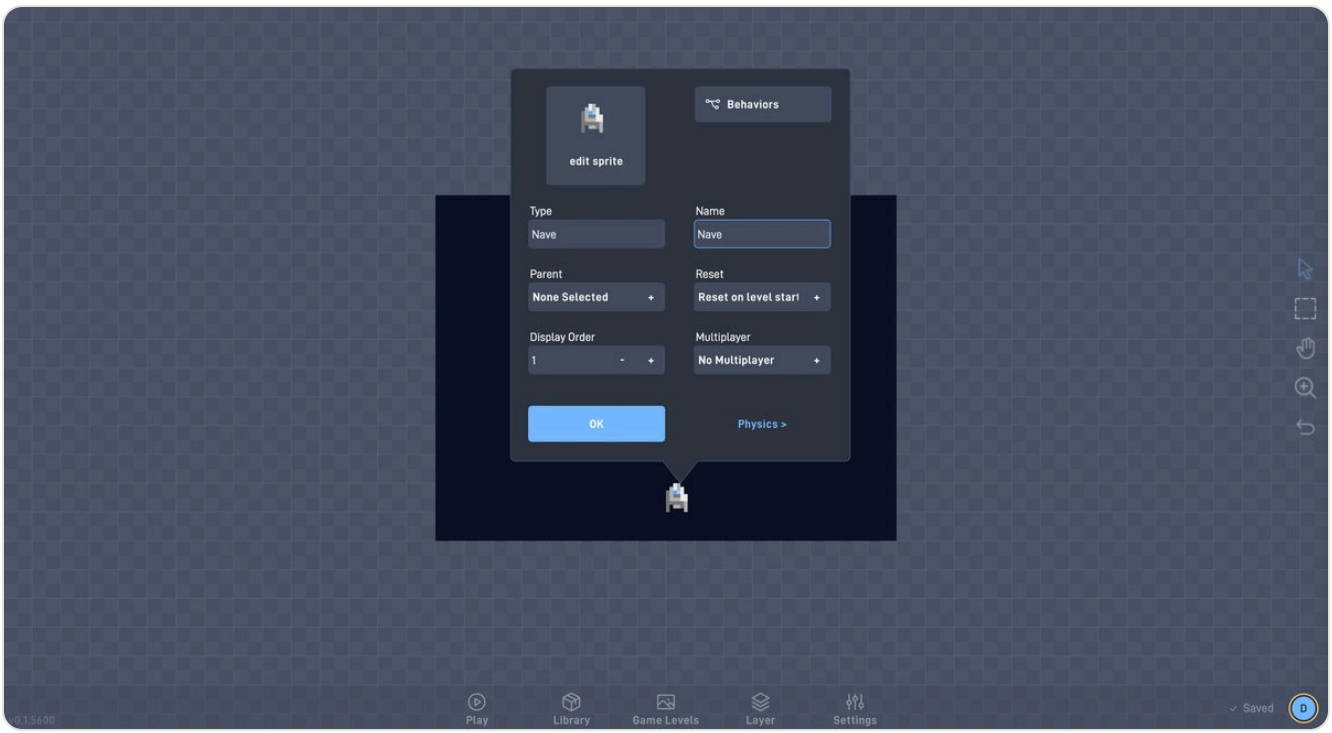



Foto da tela.

Clique no quadrado `edit sprite`, à esquerda do painel. Abre o editor de desenho.

**1.** Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores, à direita.
**2.** Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele para ver a lista de bibliotecas.
**3.** Clique em `Gustavo Sprites` — não em `Flowlab Sprites`, que é a das outras aulas. Esta tem naves.
**4.** Clique na faixa azul `Ships`. Aparece uma grade de naves.
**5.** Clique na **primeira**, no canto de cima à esquerda — a nave cinza.

Para fechar, clique em `OK`, no canto de baixo à esquerda.

Pode escolher outra nave se quiser. Só guarde qual: as figuras desta aula mostram a cinza.

**ESTÁ CERTO SE**

A sua nave apareceu na folha escura, em baixo no meio.

**NÃO DEU CERTO?**

**Não acho Gustavo Sprites**

Role a lista de bibliotecas. Se não houver lista nenhuma, clique no `< Menu` azul, no alto.

**A grade demora a aparecer**

Esta biblioteca é grande e vem da internet: pode levar uns vinte segundos. Espere antes de clicar de novo.

**Cliquei e não mudou nada**

Clique bem em cima da figura, não no espaço entre elas.

## 9 Tire a gravidade da nave

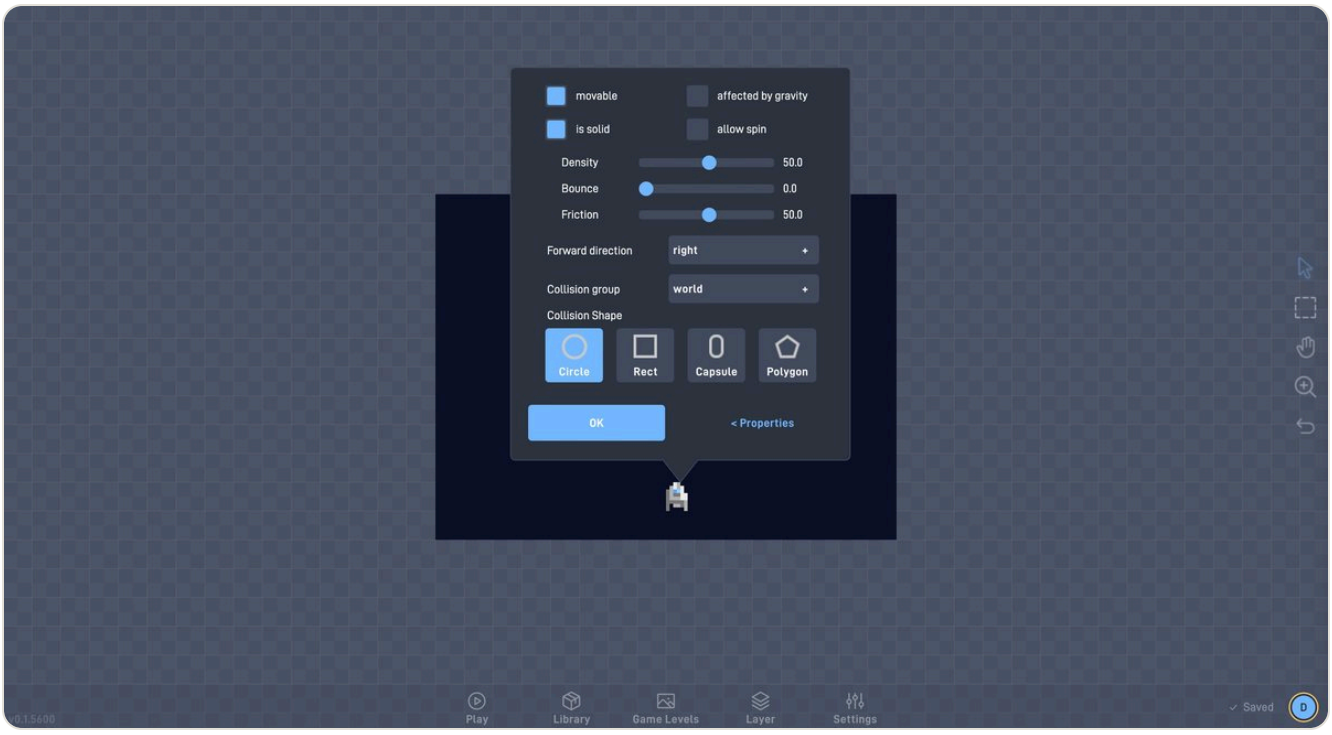



Foto da tela.

No painel da nave, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita.

Mexa em **duas** caixinhas:

**1.** `movable` — **marque**. Sem ela a nave fica pregada e nenhuma tecla a move.
**2.** `affected by gravity` — **desmarque**. No espaço não há chão: com gravidade a nave cai para fora da tela assim que o jogo começa.

Feche no `OK` azul.

> ESTÁ CERTO SE
>
> `movable` está **azul** e `affected by gravity` está **apagada**.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **Não acho Physics**
>
> Ele é um texto azul claro, pequeno, no canto de baixo à direita do painel.
>
> **A nave cai quando eu jogo**
>
> A gravidade continua marcada. Abra a física de novo e desmarque.

## 10 Faça a nave andar para a ESQUERDA

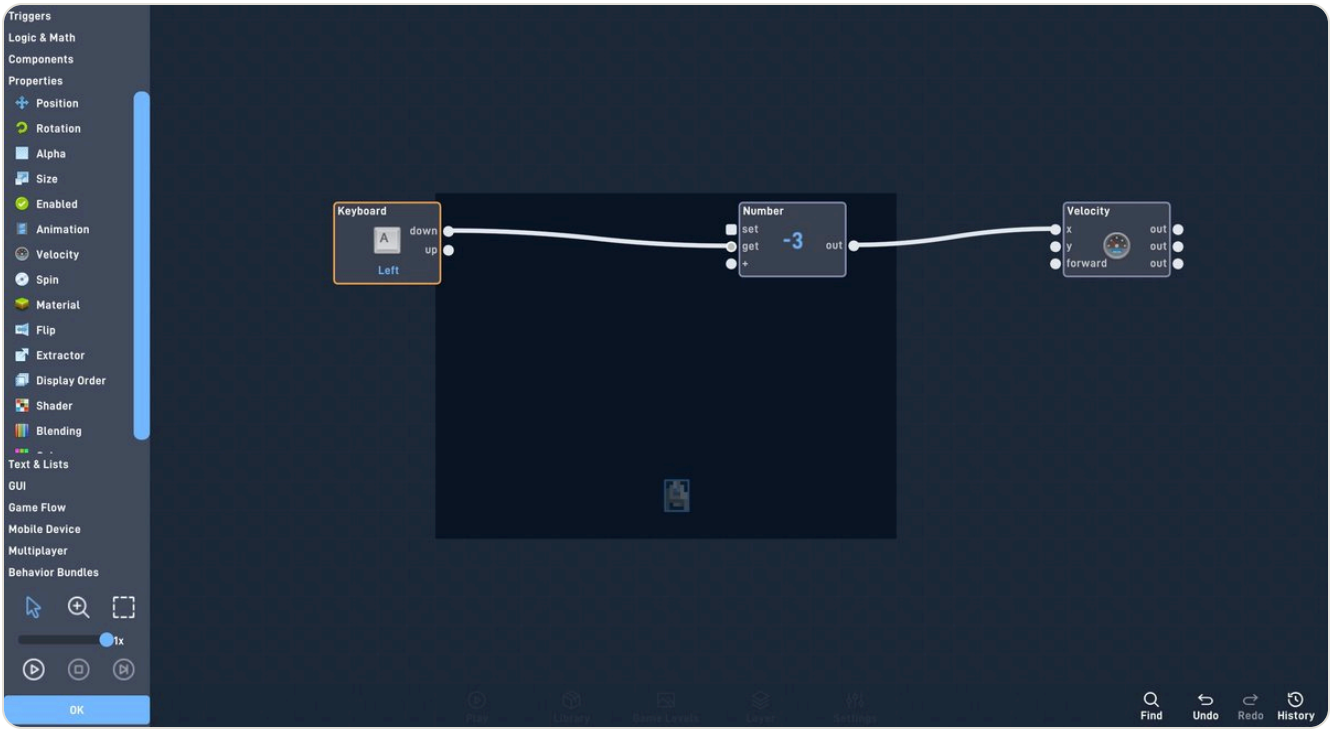



Foto da tela.

Feche a física no `OK` e clique em `Behaviors`. A mesa de blocos abre vazia.

Você já montou este trio na Aula 3, na lava: `Number` → `Velocity`. Hoje muda só **quem manda** e **para que lado**.

Arraste **três blocos** para a parte de cima da mesa, bem **espalhados**:

**1.** Em `Triggers`, o `Keyboard` — à esquerda.
**2.** Em `Logic & Math`, o `Number` — no meio.
**3.** Em `Properties`, o `Velocity` — à direita.

Agora a **tecla**: clique devagar em cima do `Keyboard`, clique em `Change Key` e aperte a **seta** ← do teclado. O campo `Current key:` passa a mostrar **Left**. Feche no `OK`.

Agora o **número**: clique devagar no `Number` e clique **três vezes** no botão `–`. Ele fica **-3**.

E os dois fios:

**4.** Da bolinha `down` do `Keyboard` até a bolinha `get` do `Number`.
**5.** Da bolinha `out` do `Number` até a bolinha `x` do `Velocity` — a **primeira** das três.

Lendo em voz alta: *quando eu apertar a seta esquerda* (Keyboard), *pegue este número* (Number) *e use como velocidade para os lados* (x).

**ESTÁ CERTO SE**

O `Keyboard` mostra **Left**, o `Number` mostra **-3**, e há **dois fios brancos** ligando os três blocos.

**NÃO DEU CERTO?**

**O Keyboard não mostra tecla nenhuma**

Ele nasce vazio, e vazio não dispara nunca — e o editor não avisa. Clique devagar nele, `Change Key`, e aperte a seta.

**O fio não gruda**

Solte os blocos mais LONGE uns dos outros e arraste devagar, de bolinha a bolinha.

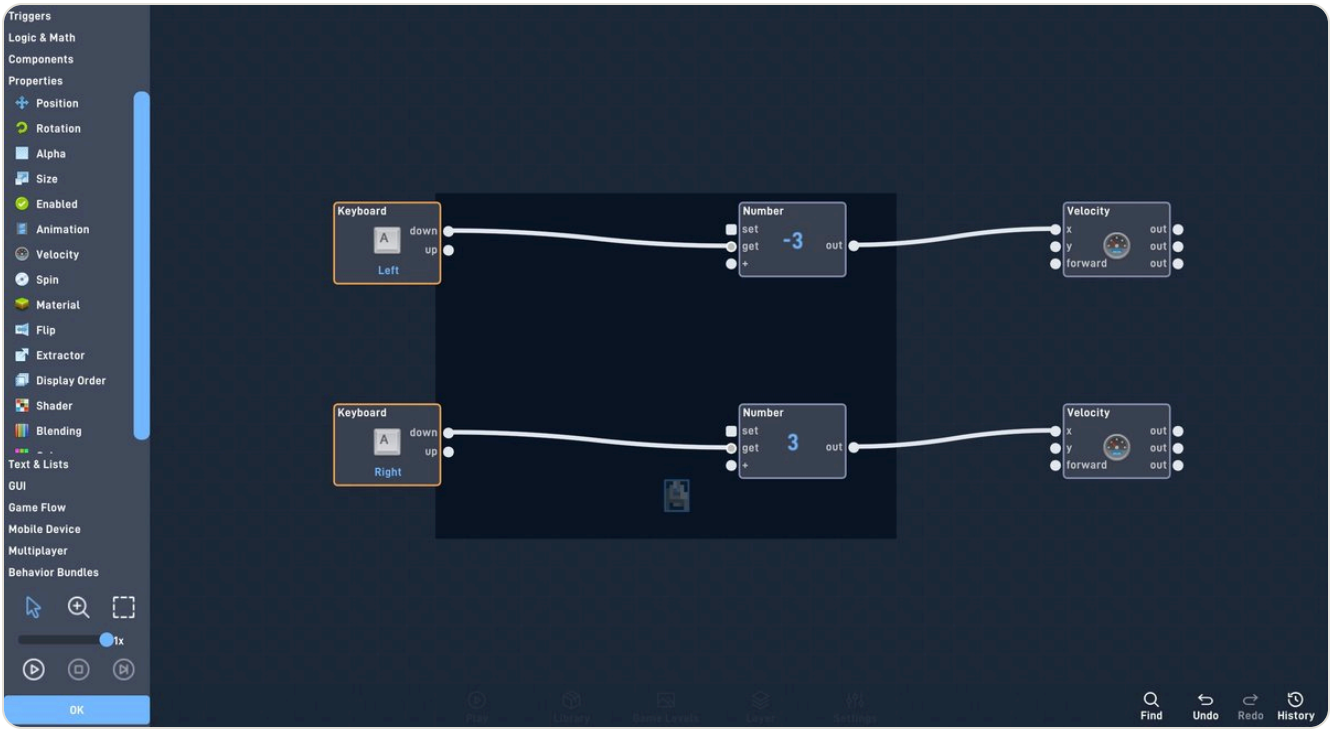
**Liguei no `y` sem querer**

O `y` é o da lava da Aula 3: ele joga a nave para cima e para baixo. O certo é o `x`, a bolinha de cima.

**Não consigo pôr o menos**

Não digite o traço: o campo engole o sinal quando ele vem primeiro. Use o botão `–`, que tira 1 por clique.

## 11 Agora faça sozinho o lado DIREITO




Monte **o mesmo trio de novo**, mais abaixo na mesa, com os mesmos três blocos: `Keyboard` em `Triggers`, `Number` em `Logic & Math` e `Velocity` em `Properties`. Espalhados, como os de cima.

Três mudanças:

**1.** No `Keyboard`, a tecla é a **seta** →. O campo passa a mostrar **Right**.
**2.** No `Number`, **digite 3** — sem o botão `–`, porque agora o número é positivo.
**3.** Os fios são os mesmos: `down` → `get`, e `out` → `x`.

Por que um segundo `Velocity`, se já tem um? Porque **cada bolinha de entrada aceita um fio só**. Dois números não cabem no mesmo `x`.

Feche a mesa no `OK`, feche o painel e aperte `Play`.

**Repare numa coisa:** quando você solta a seta, a nave **não para** — ela continua deslizando. Não é defeito do seu jogo: no espaço não há chão nem ar para frear. Para voltar, aperte a outra seta.

**ESTÁ CERTO SE**

Seis blocos na mesa e quatro fios. No `Play`, a nave vai para a esquerda com ← e volta com →.

**NÃO DEU CERTO?**

**A nave sumiu pela beirada**

Ela não freia sozinha. Aperte a seta contrária e espere — ela volta.

**Só um lado funciona**

Confira a tecla daquele `Keyboard` e o sinal do número: esquerda é **-3**, direita é **3**.

**Os blocos ficaram amontoados**

Arraste cada um para longe. Mesa apertada é fio que não gruda.

**A nave nem se mexe**

Volte ao passo 9: sem `movable` marcado, nenhuma força move a nave.

## 12 Crie o TIRO e deixe ele poder se mexer

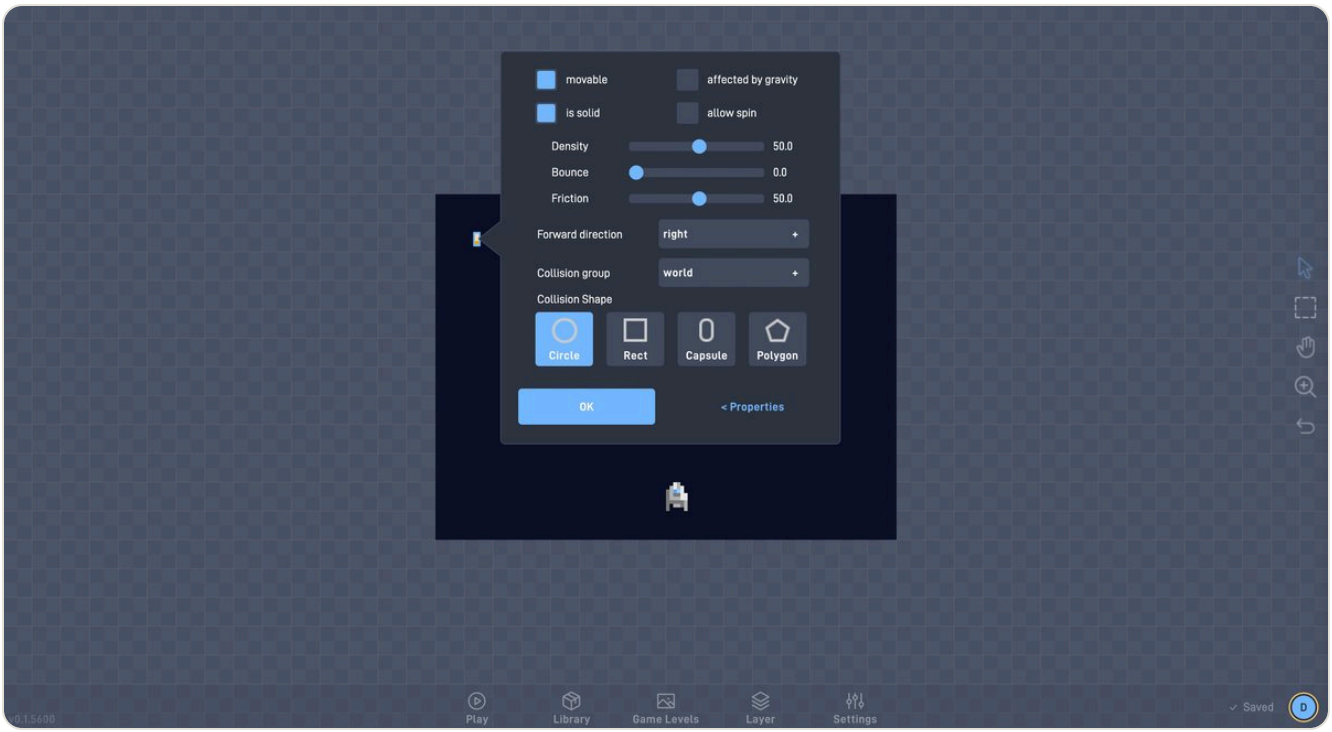



Foto da tela.

Feche as duas telas (o `OK` da mesa de blocos e o `OK` azul do painel).

Clique numa casa vazia **no canto de cima à esquerda** da folha e escolha `Create`.

Escreva **Tiro** nos dois campos, `Name` e `Type`. Em `edit sprite`, clique em `Browse`, depois em `Gustavo Sprites` e na faixa azul `Projectiles`. Escolha uma figura **pequena e comprida** — ela vai ser o tiro. Feche no `OK`.

Esta peça fica aí parada no canto e **não é** o tiro do jogo. Ela existe só para o computador saber *como é* um tiro: na hora de atirar, ele faz uma cópia dela.

Antes de fechar, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita do painel, e mexa em **duas** caixinhas:

1. `movable` — **marque**.
2. `affected by gravity` — **desmarque**.

Essa primeira caixinha é a mais importante do curso inteiro, e ela já apareceu três vezes: o boneco que não pulava, a lava que não subia e agora o tiro. **Sem `movable`, empurrão nenhum funciona**: o computador trata a peça como se fosse parede. Com ela marcada, o tiro sai voando.

Feche no `OK` azul.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma peça pequena está no canto de cima à esquerda, os campos dela dizem **Tiro**, e na física dela `movable` está **azul** e `affected by gravity` está **apagada**.

NÃO DEU CERTO?

**Coloquei no lugar errado**

Clique nela, escolha `Delete` e faça de novo numa casa do canto.

**Ela aparece no jogo**

Tudo bem: ela fica lá parada. Mais para frente dá para escondê-la.

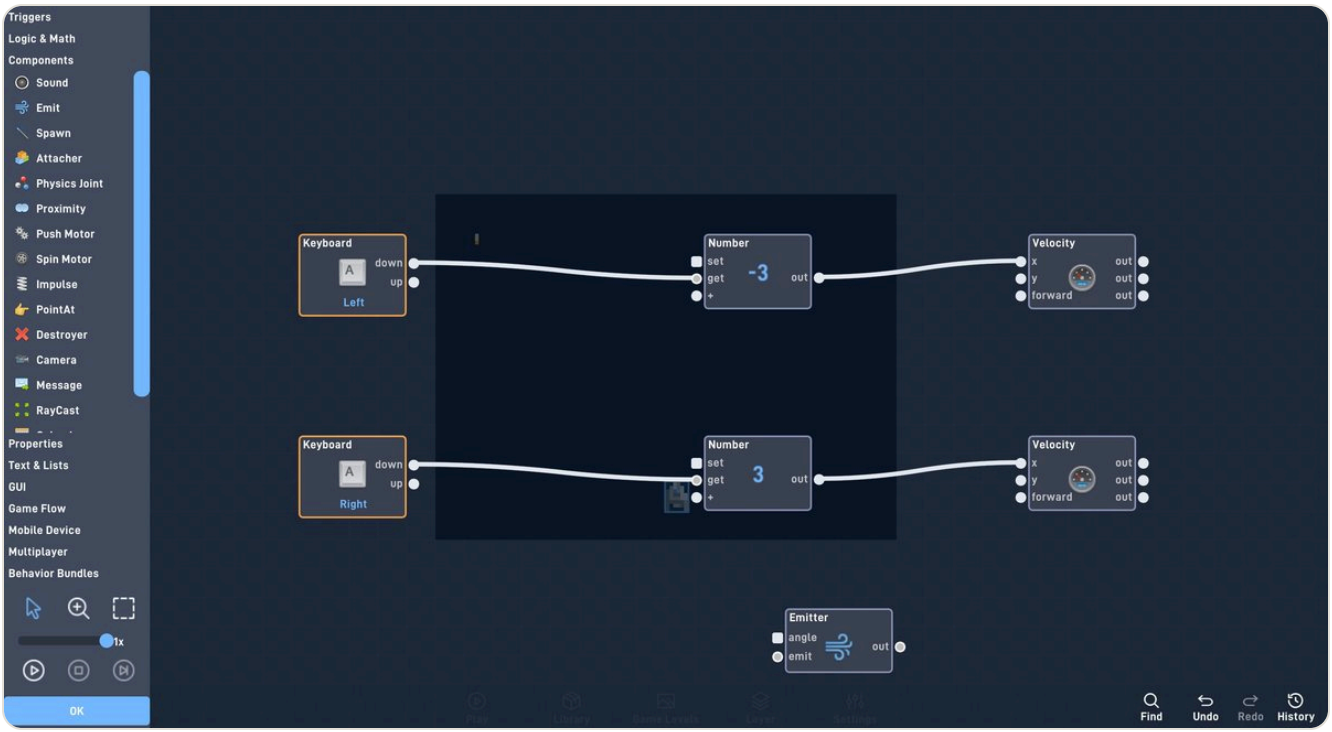
**O tiro aparece e fica parado**

É exatamente isto: falta `movable`. Abra a física do Tiro e marque.

**O tiro cai em vez de subir**

A gravidade está marcada. Abra a física do Tiro e desmarque.

## 13 Ponha o EMISSOR na nave




Feche as duas telas e clique na **nave**, em baixo. Escolha `Edit` e depois `Behaviors`.

Na coluna da esquerda clique em `Components` e **arraste** o `Emit` para a mesa.

Repare numa coisa: na coluna ele se chama `Emit`, mas depois de solto, na mesa, o título dele é `Emitter`. É a mesma peça.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco `Emitter` está na mesa, com as entradas `angle` e `emit`.

NÃO DEU CERTO?

**Não acho o Emit**

Ele está em `Components`, logo abaixo de `Sound`.

**Arrastei e não caiu**

Solte no meio da mesa, longe da beirada.

## 14 Diga ao emissor o que atirar e para onde

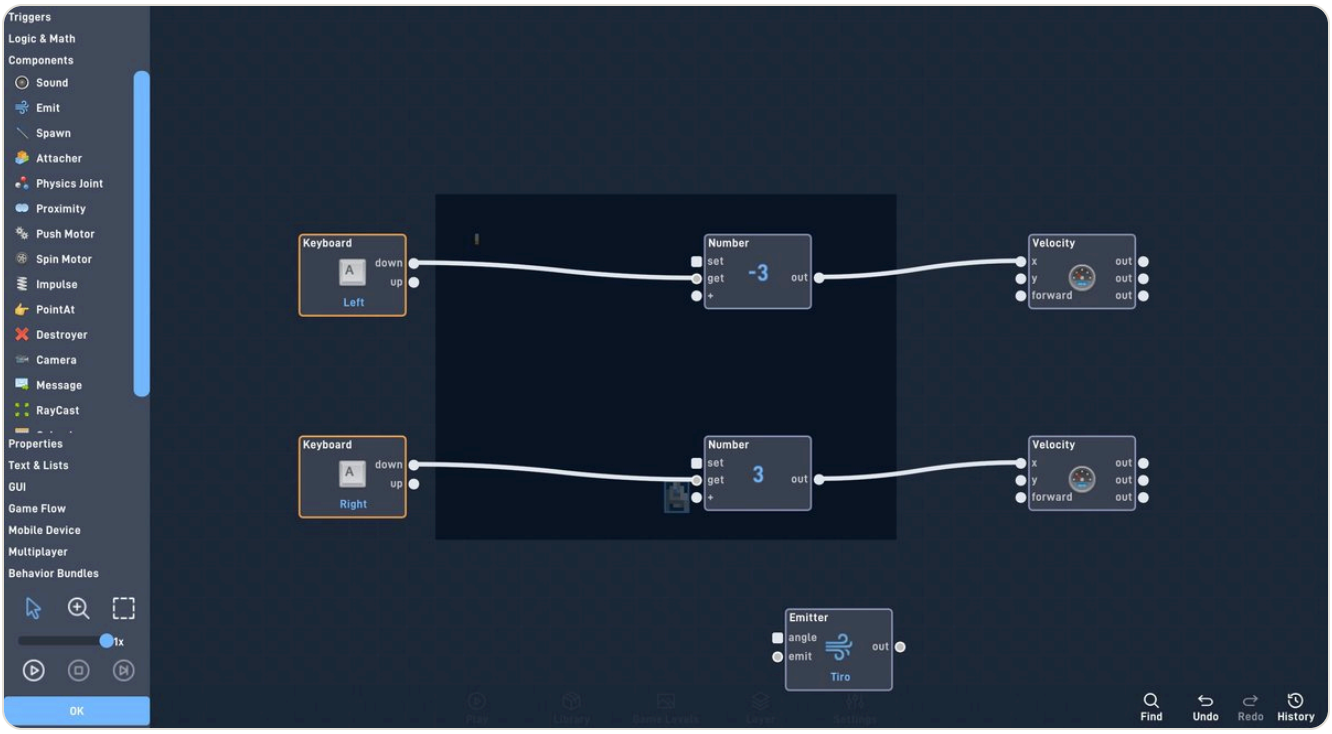



Foto da tela.

Clique devagar em cima do `Emitter`, segurando um instante, até abrir a janelinha de ajustes.

Mexa em três coisas:

**1.** `Object to Emit` — clique e escolha **Tiro**.
**2.** `Emit Angle` — escreva **270**. Zero é para a direita e os números giram no sentido do

relógio, então **270 é para cima**.
**3.** `Expire After` — escreva **90**. Esse número é em **trinta avos de segundo**: 90 dá três segundos. O padrão é 10, que são três décimos — o tiro sumiria antes de você ver.

Feche no `OK`.

**ESTÁ CERTO SE**

Embaixo do bloco `Emitter`, na mesa, apareceu escrito **Tiro**.

**NÃO DEU CERTO?**

**A janelinha não abre**

Clique devagar: aperte e segure um instante antes de soltar. Clique rápido só seleciona o bloco.

**O tiro sai para baixo**

O ângulo ficou 90. Troque para **270**.

**O tiro some num piscar**

O `Expire After` ficou pequeno. Escreva **90**.

## 15 Ligue a tecla ESPAÇO ao emissor

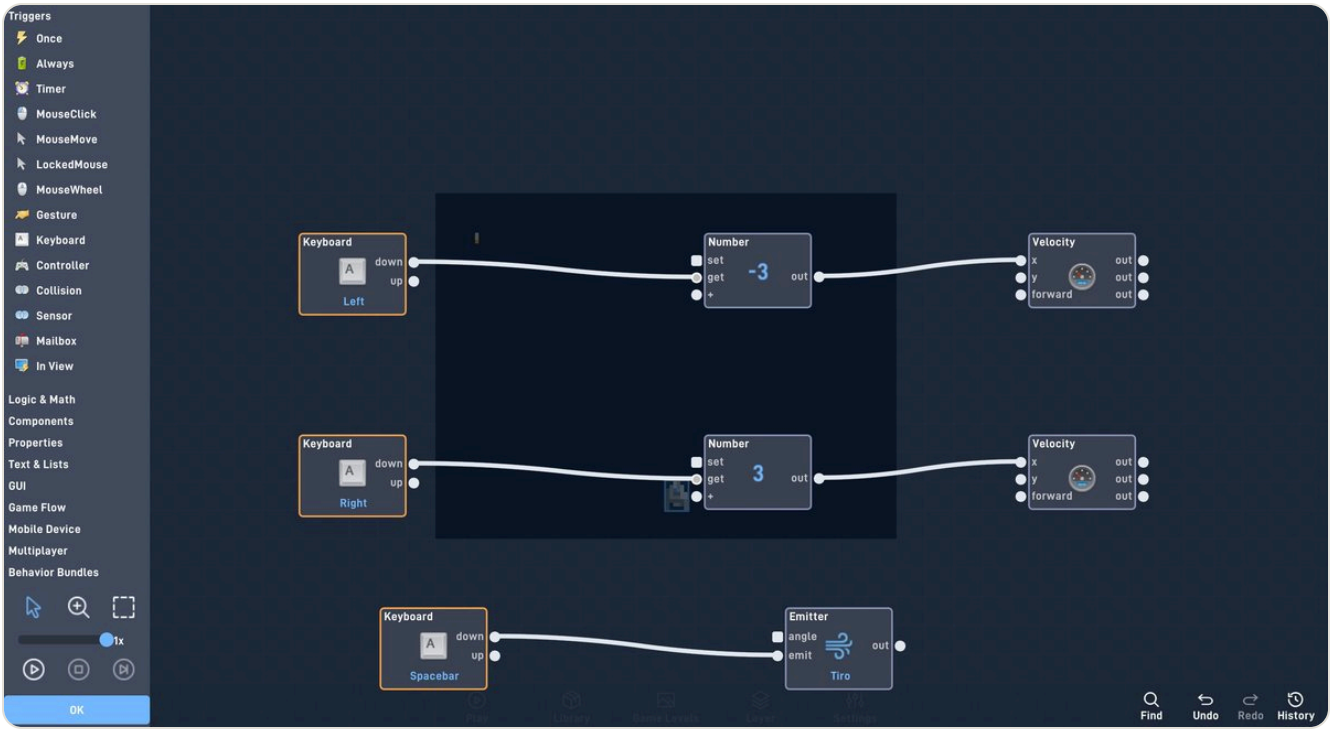



Foto da tela.

Na coluna da esquerda, em `Triggers`, **arraste** o `Keyboard` para a mesa, à esquerda do `Emitter`.

Ele nasce **sem tecla nenhuma**: onde diz `Current key:` não há nada escrito. Clique devagar nele para abrir os ajustes, clique no botão `Change Key` e então **aperte a barra de espaço**. Agora lê `Current key: Spacebar`. Feche no `OK`.

Agora o fio: arraste da bolinha `down` do `Keyboard` até a bolinha `emit` do `Emitter`.

Lido em voz alta: **quando a barra de espaço descer, emita um tiro**.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Há um fio branco ligando `down` a `emit`, e o `Keyboard` mostra **Spacebar**.

NÃO DEU CERTO?

**O fio não fica**

Comece o arrasto bem em cima da bolinha, não no texto ao lado dela.

**Apertei a tecla e não mudou**

Clique no `Change Key` primeiro; só depois aperte a tecla.

## 16 Jogue e atire

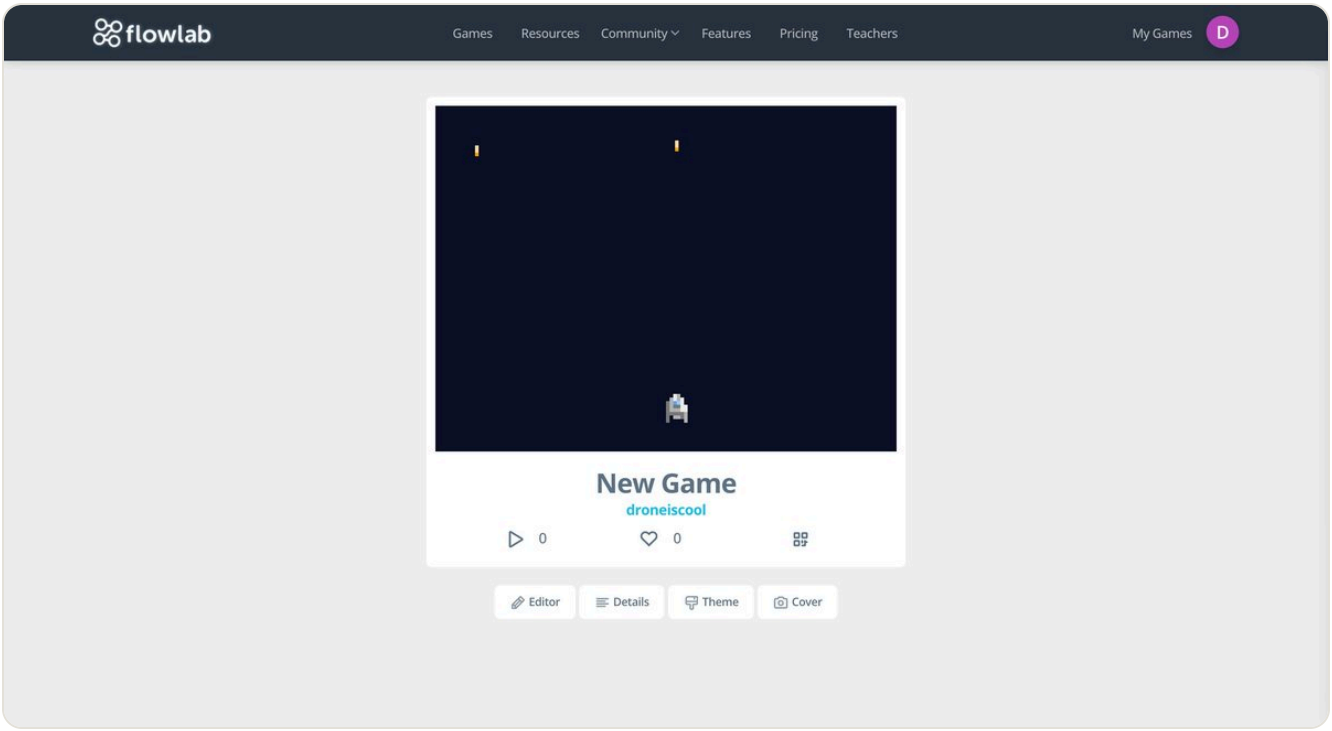



Foto da tela.

Feche as duas telas e clique em `Play`, na fileira de baixo.

Clique uma vez dentro do jogo para ele ouvir o teclado. Mova a nave com as **setas** e aperte a **barra de espaço**.

Um tiro sai da nave e sobe. Depois de três segundos ele some sozinho — foi o `Expire After` que mandou.

ESTÁ CERTO SE

Apertando espaço, um tiro sai da nave e sobe pela tela.

NÃO DEU CERTO?

**Aperto espaço e não sai nada**

Clique uma vez dentro do jogo antes de apertar. Sem o clique, as teclas vão para a página e não para o jogo.

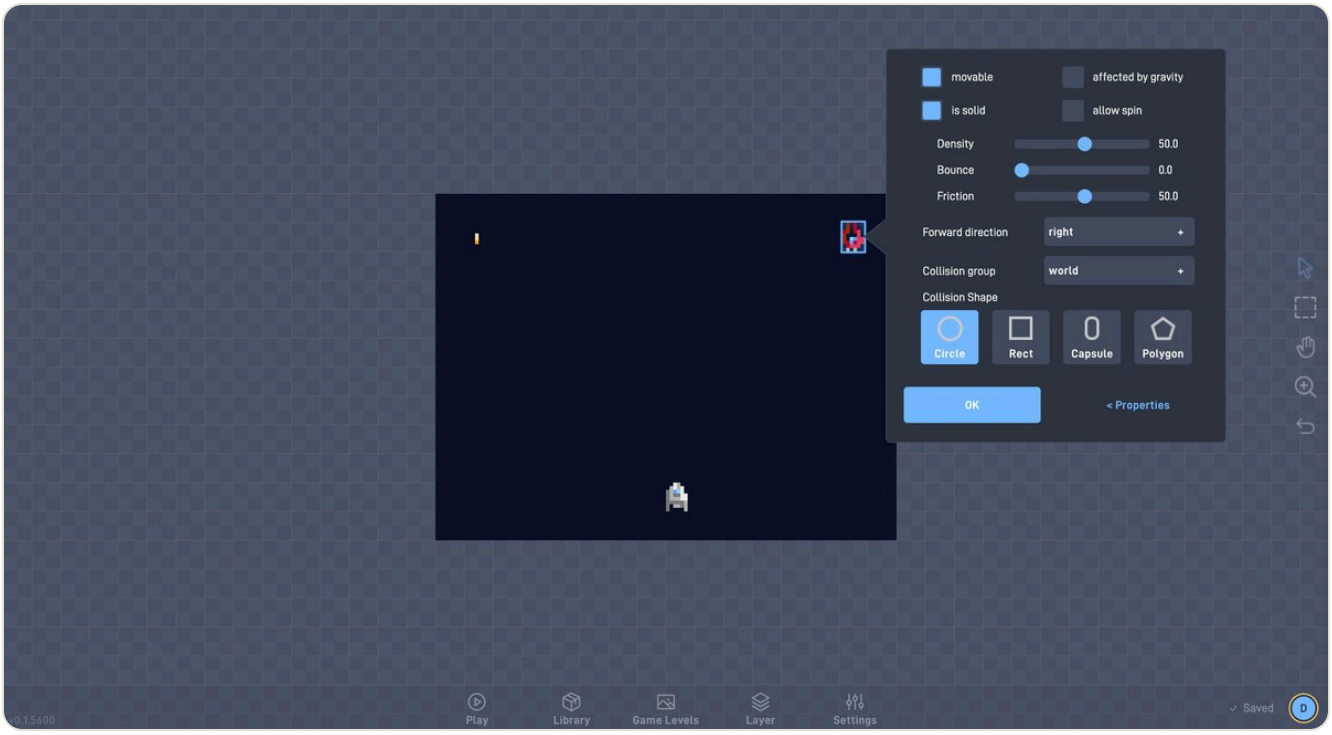
**O tiro nasce e fica parado**

Falta o `movable` do Tiro, do passo 12.

**O tiro desce**

O ângulo do emissor ficou 90. Volte e escreva **270**.

## 17 Crie o INIMIGO




Volte ao editor pelo botão `Editor`, embaixo do jogo.

Clique numa casa vazia **no canto de cima à direita** e escolha `Create`. Escreva **Inimigo** nos dois campos. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, volte em `Gustavo Sprites` › `Ships` e pegue uma nave **vermelha** — de outra cor que a sua, para você não confundir as duas no meio do jogo.

Em `Physics >`, marque `movable` e **desmarque** `affected by gravity` — igual à

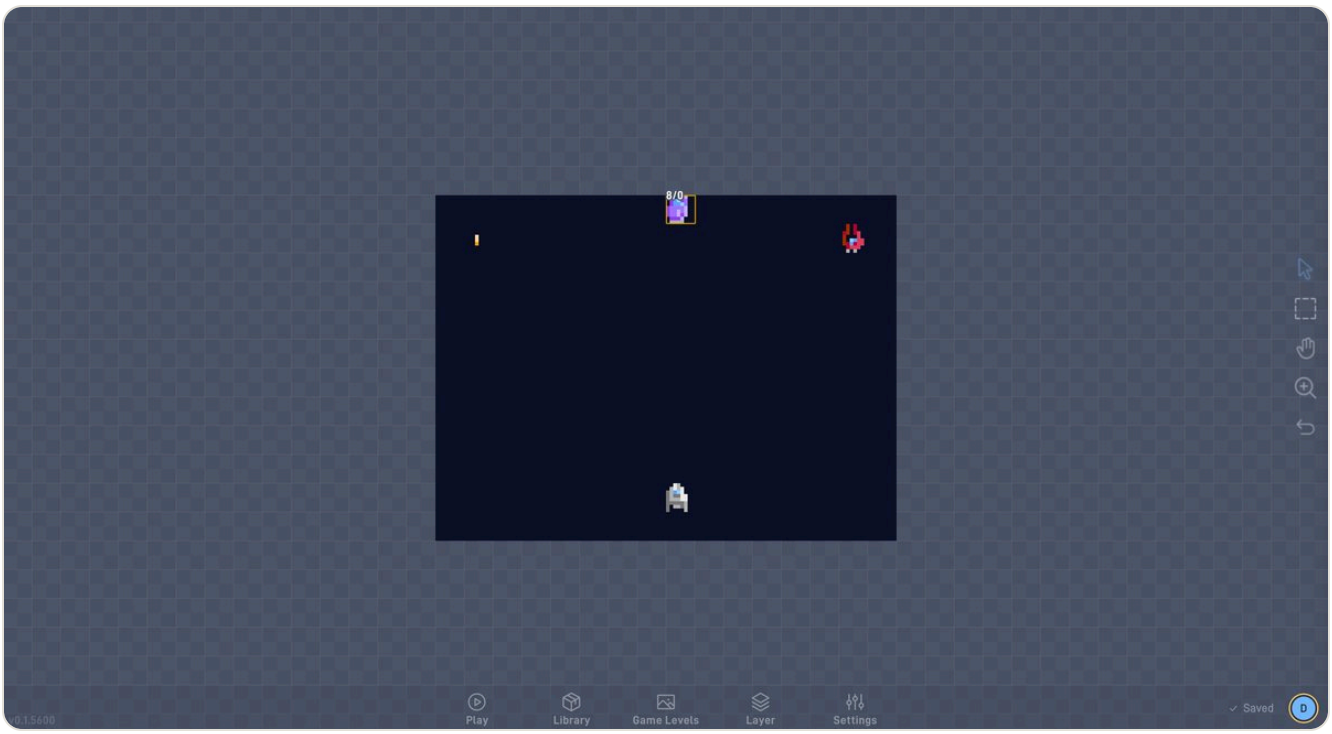
nave e ao tiro.

Esta peça também fica parada no canto: ela é o **molde** do inimigo, não o inimigo do jogo.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma peça nova está no canto de cima à direita, com **Inimigo** nos dois campos.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Esqueci de escrever o Type**
>
> Clique nela, escolha `Edit` e escreva **Inimigo** também no `Type`. Sem isso o passo 20 não acha a família certa.

## 18 Crie o CANHÃO lá em cima




Clique numa casa vazia **no alto da folha, no meio**, e escolha `Create`.

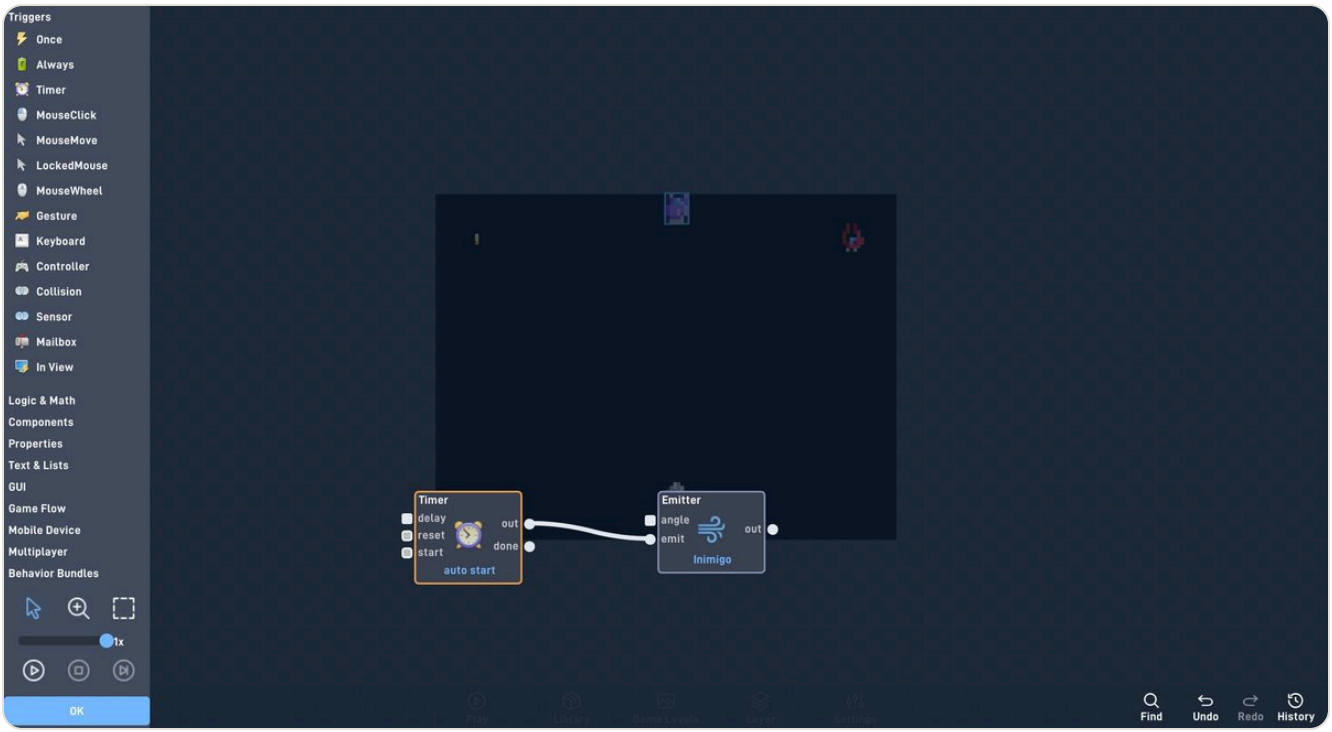
Escreva **Canhao** nos dois campos. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, em `Gustavo Sprites` › `Ships`, escolha uma nave de uma **terceira cor** — nas figuras desta aula ela é roxa.

Não mexa na física dele: o canhão fica parado de propósito. Ele não atira em você — ele **solta** os inimigos.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma peça está no alto da folha, no meio, com **Canhao** nos dois campos.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Coloquei muito perto da nave**
>
> Clique nele, escolha `Delete` e ponha na primeira fileira de cima.

## 19 O canhão solta inimigos sozinho




Com o canhão aberto, clique em `Behaviors`.

Em `Components`, arraste um `Emit` para a mesa. Clique devagar nele e ajuste: `Object to Emit` = **Inimigo**, `Emit Angle` = **90** (para baixo), `Expire After` = **150**.

Em `Triggers`, arraste um `Timer` para a esquerda dele. Clique devagar no `Timer` e **marque** `Repeat Forever`.

Ligue a bolinha `out` do `Timer` na bolinha `emit` do `Emitter`.

É o mesmo bloco do seu tiro, apontado para o outro lado — e quem aperta a tecla agora é o relógio.

**ESTÁ CERTO SE**

Há um fio do `Timer` até o `Emitter`, e embaixo do emissor está escrito **Inimigo**.

**NÃO DEU CERTO?**

**Só desce um inimigo**

Faltou marcar `Repeat Forever` no `Timer`.

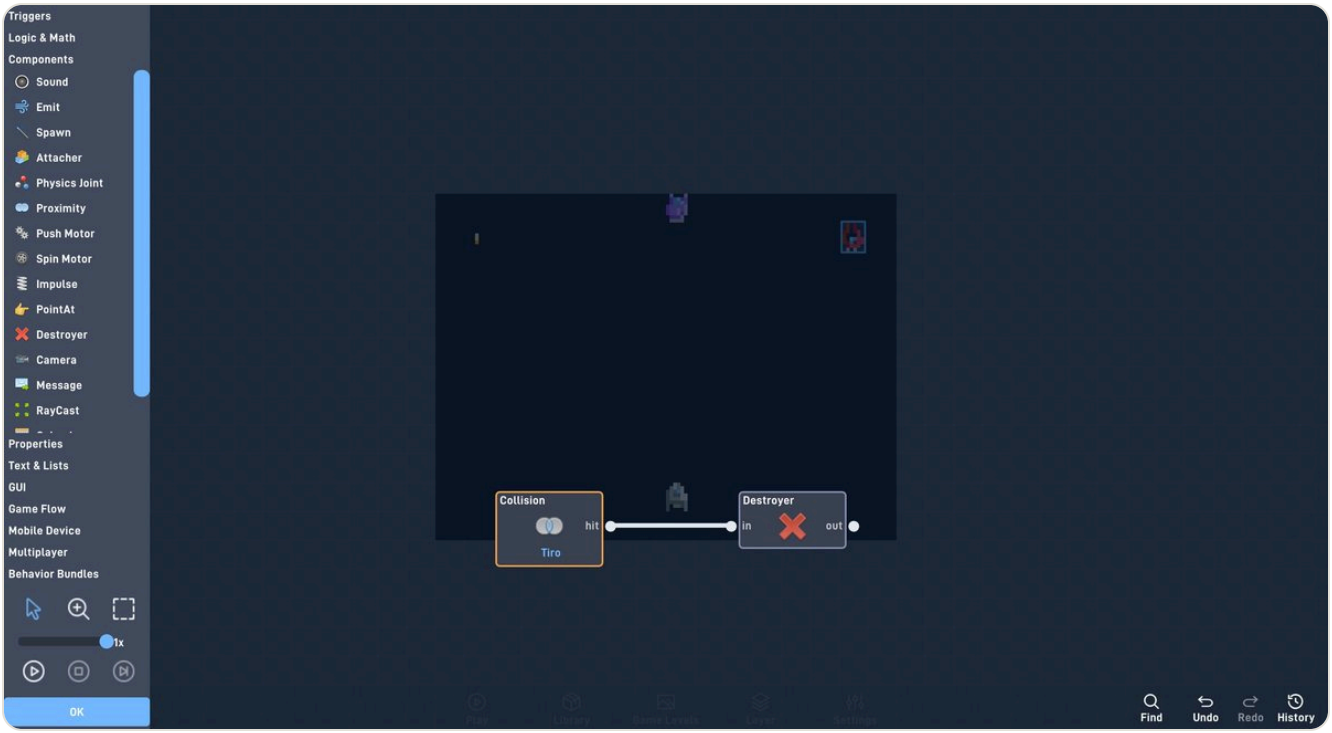
**Vêm inimigos demais**

Aumente o `Delay` do `Timer`: ele é em décimos de segundo, então `20` dá dois segundos.

**Os inimigos sobem**

O ângulo do emissor do canhão ficou `270`. Troque para **`90`**.

## 20 O tiro destrói o inimigo



Feche as duas telas e clique no **Inimigo** do canto, aquele que ficou parado. Escolha `Edit` e depois `Behaviors`.

Em `Triggers`, arraste um `Collision` para a mesa. Clique devagar nele e escolha **Tiro** na lista — é aqui que o `Type` do passo 12 trabalha.

Em `Components`, arraste um `Destroyer` para a direita dele e ligue `hit` em `in`.

Você escreveu nos blocos o que já tinha escrito em português: **quando um Tiro bater em mim, me destrua**. E como o molde manda nas cópias, isso vale para todos os inimigos que o canhão soltar.

ESTÁ CERTO SE

Há um fio de `hit` até `in`, e o `Collision` mostra **Tiro**.

NÃO DEU CERTO?

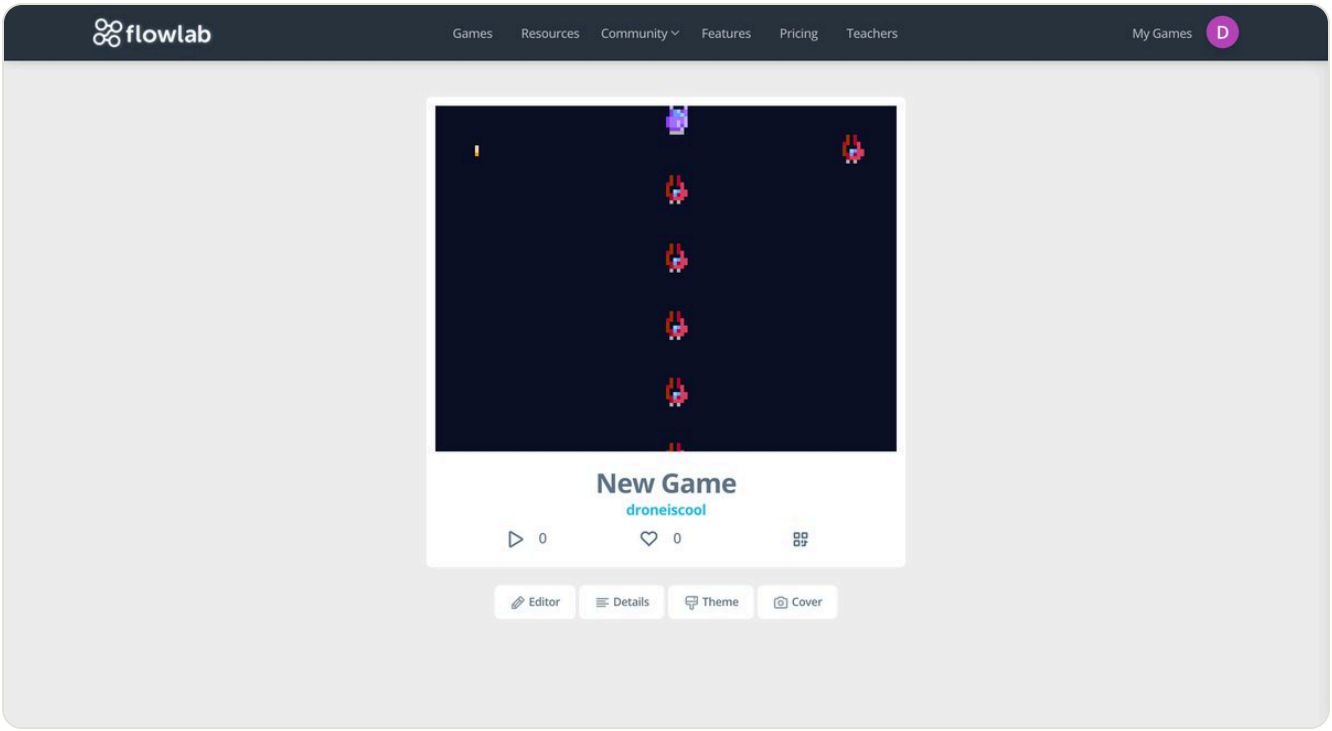
**A lista do Collision só mostra New Type**

Falta o `Type` do Tiro. Volte ao passo 12 e escreva **Tiro** também no campo `Type`.

**O tiro atravessa o inimigo**

O `Collision` ficou em `Any Type` ou numa família errada. Clique devagar nele e escolha **Tiro**.

## 21 Jogue e mande o link




Feche as duas telas e clique em `Play`.

Clique uma vez dentro do jogo, mova a nave com as setas e atire com a barra de espaço. Os inimigos descem sozinhos e somem quando o seu tiro acerta.

Para mandar para alguém: copie o endereço que está na barra do navegador e mande. Quem abrir já joga, sem instalar nada.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Os inimigos descem sozinhos, e o seu tiro faz cada um deles sumir.

NÃO DEU CERTO?

**Os inimigos não somem**

Confira o passo 20: o `Collision` tem de estar em **Tiro**, e o fio tem de ir de `hit` até `in`.

**Nenhum inimigo aparece**

Volte ao passo 19 e confira se o `Timer` está com `Repeat Forever` marcado.

**A nave não anda**

Clique uma vez dentro do jogo antes de usar as setas.

**Acabou a Aula 4. Hoje você usou o mesmo bloco duas vezes para coisas diferentes: o `Emitter` faz o tiro sair da nave e faz os inimigos caírem do canhão. É assim que jogo de verdade é feito — poucas peças, usadas de jeitos diferentes. Mande o link do seu jogo para a sua família tentar.**